

StatefulSets, Volumes Persistentes e Jobs

O que você aprenderá nesta página

- Persistir dados com PV, PVC e StorageClass
- Entender StatefulSets e Headless Services
- Executar tarefas finitas com Jobs

Até aqui, os Pods podiam ser substituídos sem grande preocupação. Isso funciona bem para aplicações sem estado, mas não para bancos de dados, filas, caches persistentes e serviços que precisam de identidade estável. Nesses casos, precisamos combinar armazenamento persistente, StatefulSet e, em alguns cenários, Job.

Volumes persistentes

PersistentVolume (PV) representa uma unidade de armazenamento disponível no cluster. PersistentVolumeClaim (PVC) é o pedido feito pela aplicação. StorageClass descreve como o armazenamento pode ser provisionado dinamicamente.

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: app-data
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
```

Um Pod ou Deployment pode montar esse PVC:

```
volumeMounts:
  - name: data
    mountPath: /usr/share/nginx/html
volumes:
  - name: data
    persistentVolumeClaim:
      claimName: app-data
```

StatefulSet

StatefulSet é o controlador indicado quando a aplicação precisa de identidade estável. Os Pods são criados com nomes previsíveis, como postgres-0, postgres-1 e postgres-2. Um StatefulSet normalmente trabalha com um Headless Service para oferecer nomes DNS individuais para cada Pod.

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: postgres
spec:
  serviceName: postgres-headless
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: postgres
  template:
    metadata:
      labels:
```

```
    app: postgres
spec:
  containers:
    - name: postgres
      image: postgres:16
      ports:
        - containerPort: 5432
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /var/lib/postgresql/data
  volumeClaimTemplates:
    - metadata:
        name: data
      spec:
        accessModes: ["ReadWriteOnce"]
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
```

Jobs

Job executa uma tarefa finita até a conclusão. Ele é útil para migrações, cargas iniciais, scripts administrativos e processamentos pontuais. Use Deployment para aplicações sem estado, StatefulSet quando identidade e volume por réplica forem importantes, e Job para tarefas que terminam.